

07 - 04- Adénomes hypophysaires non fonctionnels - Pr. El Ansari

(0:00 - 3:55)

On va parler d'une sécrétion endocrinienne, donc c'est un adénome qui va exister au niveau de l'antéhypophyse sans avoir à produire une hormone et donc il ne sera pas responsable d'un syndrome de sécrétion endocrinienne. Les objectifs de ce cours sont les suivants, donc devant un adénome hypophysaire qui se présente à nous et il faudrait qu'on sache avoir et adopter une démarche diagnostique, méthodique et claire. Il faudrait qu'on puisse réaliser l'exploration adéquate, l'exploration complémentaire hormonale, l'imagerie nécessaire et enfin savoir poser l'indication ou non d'une chirurgie ou d'un traitement médicamenteux.

Nous allons voir et en fin de compte être en mesure d'assurer le suivi au long cours de ce type de tumeurs hypophysaires qui n'est pas associé à une sécrétion hormonale. Un patient de 43 ans qui présente une hypertension artérielle et qui consulte pour des problèmes visuels. Nous allons avoir des troubles visuels qui vont déranger le malade et ces troubles visuels sont associés à des céphalées qui sont décrites comme atroces, inhabituelles d'après le malade et surtout qui vont résister aux entalgiques.

Donc le fait que le patient soit hypertendu risque de retarder un peu le diagnostic et de confondre les choses parce que les patients mettent les céphalées en général sur le compte de l'hypertension artérielle et des signes neurosensoriels de l'hypertension artérielle. Donc ce malade étant hypertendu, il a quand même remarqué que ses maux de tête ne sont pas habituels et surtout ils ne disparaissent pas lorsque le malade prend un traitement entalgique. L'IRM hypophysaire est en faveur quand elle est réalisée.

A la demande de ces symptômes, elle est en faveur d'un processus tumoral de la région hypophysaire. Je disais que l'IRM hypophysaire était réalisé à la suite de ces symptômes et ces signes d'appel qui sont les troubles visuels ainsi que les céphalées. En fait, il y a une première IRM cérébrale complétée par l'IRM hypophysaire qui parle d'un processus tumoral de la région hypophysaire.

Les symptômes dont je parle au niveau de ce cas clinique sont liés à un syndrome tumoral hypophysaire. Les particularités de ce syndrome hypophysaire sont l'existence de signes en rapport avec la gêne et la présence de l'ADN hypophysaire dans la région hypophysaire avec une compression des structures avoisinantes. Dans ce cas, sur le plan clinique, le patient ne rapporte aucun symptôme lié à une hypersécrétion.

(3:55 - 5:49)

Et donc, l'enquête étiologique doit justement écarter et éliminer tous les signes d'hypersécrétion qui peuvent avoir lieu. Nous ne pouvons pas parler d'ADN non-sécrétant ou non-fonctionnel si nous n'avons pas la preuve de la non-sécrétion. Déjà à l'état clinique, à l'interrogatoire, il faut

approfondir l'interrogatoire et poser toutes les questions qui peuvent être relatives à une hypersécrétion des différentes lignées.

Donc, rechercher des manifestations cliniques déjà à l'enquête, c'est-à-dire à l'interrogatoire à l'anamnèse, en rapport avec une hypersécrétion d'hormones de croissance, de prolactine, de cortisol, donc de Cushing, etc. Et donc, comme je le disais, il est la conséquence du développement d'un processus tumoral au niveau de l'hypophyse qui va occasionner une gêne au niveau des structures de la vision. Alors, vous voyez, ça c'est une image d'une hypophyse sur un groupe autopsique.

Vous voyez ici, nous avons la tige pituitaire, nous avons en avant l'antéhypophyse, en arrière la posthypophyse, ici, en bas, le planchetaire et ici, nous avons le sinus sphénoïdal. Le chiasma optique se trouve en haut. Derrière, nous avons le tronc cérébral et en avant, nous avons les fosses nasales.

(5:49 - 7:17)

Donc, si le processus tumoral qui se révèle par une extension haute est là, il va avoir un envahissement, il va y avoir des signes d'appel en rapport avec une progression vers le haut, donc un envahissement ou une compression du chiasma optique. À ce moment-là, le syndrome hypophysaire se manifestera par une baisse de l'acuité visuelle au niveau d'un œil ou bien des deux yeux, d'une anomalie qui va se manifester par une pâleur papillaire au fond d'œil ou carrément une atrophie optique et nous avons le plus souvent des altérations du champ visuel en fonction de la zone du chiasma optique qui a été comprimée. Donc, il faut donc compléter l'examen ophtalmologique par une évaluation du champ visuel de Goldman.

Cette évaluation de champ visuel est réalisée par un orthoptiste ou un orthoptiste complémentarément à l'examen ophtalmologique. Elle peut révéler une hémianopsie bitemporale, une quadransie ou descotome. Tout dépendra du type d'atteinte chiasmatique.

(7:18 - 12:52)

Donc, on vient de voir que l'extension haute est corrélée et manifestée plutôt par une atteinte du chiasma optique par des troubles visuels. Sinon, l'expansion en haut risque aussi de bloquer le troisième ventricule et créer une hydrocéphalie. C'est assez exceptionnel, c'est vraiment lorsque l'adénome hypophysaire est très volumineux et qu'il monte assez haut, environ 400 cm et même plus, il va boucher le troisième ventricule et être responsable d'une hydrocéphalie avec même un risque d'engorgement ou bien des signes compressifs très évolués vers le haut.

Cela suppose que la taille de l'adénome est importante. Bien sûr, le diaphragme cellaire se trouve juste au-dessus du bord supérieur de l'hypophyse. Donc, lorsqu'il y a tout processus qui monte un petit peu et qui, sans être très volumineux, juste un macroadénome de 1 cm peut perturber ce diaphragme optique, le surélever un petit peu et être responsable de céphalées

rétro-orbitaires pulsatiles inhabituelles comme celles qui sont présentées par le patient et pour lesquelles il n'y a pas de réponse d'après lui au traitement entabli.

Donc, nous devons poser toutes ces questions au malade afin d'identifier le type d'anomalie existant. Et puis, il faut surtout adresser le malade vers l'ophtalmologue et puis vers l'orthoptiste afin d'explorer clairement et précisément justement ces anomalies à l'aide d'examens spécialisés. Il va explorer l'atteinte du chiasma optique grâce à la réalisation d'une étude du champ visuel.

Elle est faite pour l'œil droit, elle est faite pour l'œil gauche et c'est très important d'évaluer ce type d'atteinte. La dénomme hypophysère lorsqu'il s'étend à droite ou vers la gauche, donc sur les côtés, va envahir le sinus caverneux avec l'atteinte des néroculomoteurs qui se trouvent au niveau du sinus caverneux en même temps que l'artère carotide droite et gauche. Donc, nous risquons d'avoir, en fonction du nerf atteint, des symptômes qui peuvent être différents en fonction du niveau et du type d'atteinte.

Nous pouvons avoir une paralysie oculomotrice avec une diplopie par atteinte du nerf 3, 4 et 5. Mais c'est assez exceptionnel, nous pouvons avoir une exophtalmie en rapport avec une gêne du retour veineux ou carrément une atteinte du trijumeau avec des manifestations paresthésiques faciales. Donc, les manifestations cliniques dépendent du territoire du nerf atteint. Maintenant, lorsque l'expansion latérale va vers la fosse temporale, nous pouvons avoir une paralysie oculomotrice ou carrément une épilepsie partielle, mais c'est assez exceptionnel.

L'expansion vers le bas de l'adénome hypophysère peut être responsable d'une obstruction nasale avec la survenue de rhinorrhée, fuite de liquide céphalo-rachidien qui peut exposer le patient à la survenue de méningite. Au sein même de la glande hypophysère et exactement au niveau de l'antéhypophyse, il va comprimer les cellules hypophysères et donc nous avons vu en tout début de cours qu'il y avait, à titre de rappel, plusieurs cellules hypophysères qui existent au niveau de la glande antéhypophysère. Les manifestations cliniques liées à l'insuffisance hypophysère vont de ce fait dépendre du type de cellules qui est atteint ou du type de sécrétion compromise.

Alors, je vous dis tout de suite que les cellules gonadotropes, c'est-à-dire les cellules qui produisent l'AFSH et l'ALH, sont les cellules, comme on dit, les plus sensibles à la compression, ceci de par leur nombre et leur situation et leur position. Et donc, l'atteinte de ces cellules gonadotropes va être à l'origine de signes d'insuffisance gonadotropes. Ces signes sont acquis, c'est-à-dire qu'ils surviennent secondairement chez une personne qui, auparavant, n'avait pas de troubles de l'axe gonadotrope.

(12:53 - 14:00)

Pour une patiente en période d'activité génitale, ça va se manifester par des troubles du cycle menstruel jusqu'à une améliorée secondaire et avec une régression des caractères sexuels secondaires, une disparition, une baisse de la libido. Pareillement, chez un homme, on va avoir

une baisse de la libido, une régression des caractères sexuels secondaires et nous pouvons, à l'extrême, avoir une infertilité masculine et féminine en raison de l'atteinte de la lignée gonadotrope. Par contre, chez un jeune en période de puberté qui n'a pas encore développé clairement et qui n'a pas amorcé sa puberté, nous risquons d'avoir carrément une amélioration primaire ou bien un hypogonadisme primaire chez des jeunes qui n'ont pas encore eu l'âge de la puberté.

(14:00 - 14:41)

À ce moment-là, l'adénome hypophysaire survient dans la période de l'enfance ou de l'adolescence, ce qui est beaucoup moins fréquent que l'adénome survenant chez l'adulte. Le même raisonnement est fait pour la lignée somatotrope. Lorsque le déficit en hormones de croissance va survenir chez l'adulte, à ce moment-là, nous n'aurons pas vraiment un impact clair du déficit en hormones de croissance parce que l'adulte a fini sa croissance.

(14:41 - 20:17)

Mais lorsque le déficit en hormones de croissance survient dans une période de croissance qui est l'enfance ou à la période de la puberté ou de l'adolescence, à ce moment-là, nous aurons un retentissement au niveau de la taille finale de l'enfant ou de l'adolescent. Voilà, donc regardez, maintenant les manifestations cliniques de l'insuffisance hypophysaire en rapport avec la présence d'un processus tumoral, notamment d'un adénome hypophysaire, vont dépendre du sexe et vont dépendre de l'âge de survenue. Ici, nous parlons de la pathologie adulte, donc comme le cas que j'ai présenté au départ, si nous avons un adulte de sexe masculin, la lignée gonadotrope, lorsqu'elle sera atteinte, elle sera manifestée par un hypogonadisme secondaire avec régression des caractères sexuels secondaires, dysfonction érectile et éventuellement infertilité.

Lorsque j'aurai un déficit en hormones de croissance, on ne peut pas avoir d'impact sur la taille parce qu'on est en face d'un adulte, mais nous allons avoir des signes assez, disons, subjectifs de baisse de l'hormone de croissance. Le rôle de l'hormone de croissance chez l'adulte n'est pas aussi important que ça. Nous aurons une anomalie de répartition, une diminution de la masse maigre en faveur de la masse grasse, donc le développement du tissu adipeux, mais ce sera tout.

Nous n'allons pas avoir un impact statural parce que la croissance est terminée. Sinon, lorsque la cellule corticotrope est touchée, nous allons avoir une insuffisance corticotrope, une insuffisance surrénalienne d'origine centrale par diminution de l'ACTH et donc secondairement du cortisol. Pour ce qui est de l'atteinte de la cellule thyroïdienne, nous allons avoir une insuffisance thyroïdienne qui est manifestée par les signes d'hypothyroïdie centrale avec un certain nombre de différences avec l'hypothyroïdie périphérique et donc le profil clinique de cette hypothyroïdie sera développé dans le cours de thyroïdologie alors que pour la partie insuffisance corticotrope, elle

sera développée dans le cours de l'insuffisance surrénalienne.

Alors le déficit lactotrope, il ne se manifestera que pour la femme. Un déficit lactotrope n'aura pas réellement d'impact clinique chez un homme mais il aura un impact lorsque la femme en question qui est porteuse de ce déficit aura besoin d'allaiter et nous aurons une difficulté, une absence d'allaitement, ce qu'on appelle une agalaxie. Donc nous voyons ici qu'une tumeur hypophysaire sans qu'elle soit sécrétante, juste en occupant l'espace de la cellule thyroïdienne, va avoir deux types de manifestations.

Pour cette tumeur hypophysaire et ses adénomes non fonctionnels, nous n'aurons pas de signe de sécrétion, nous allons avoir des signes de déficit liés à l'atteinte d'une ou de plusieurs lignes. Alors quel type d'atteinte nous allons avoir ? Tout dépend. On peut avoir une seule atteinte et j'ai dit que la lignée gonadotrope était la plus sensible.

Nous risquons d'avoir deux atteintes. Donc lorsque nous avons une seule atteinte, nous parlons de déficit hypophysaire isolé, unique, portant sur une lignée seulement et un type de sécrétion. Chez certains malades, nous avons uniquement l'insuffisance gonadotrope et chez d'autres, nous avons l'insuffisance corticotrope.

Par exemple, nous pouvons avoir un double déficit. Nous pouvons avoir par exemple, chez certains patients, une association d'un déficit thyroïdienne avec un déficit corticotrope. Par exemple, chez certains autres, lorsque le processus, l'adénome est assez volumineux, très compressif et qu'il plaque complètement l'hypophyse et l'écrase carrément, à ce moment là, nous allons avoir une insuffisance antihypophysaire complète.

C'est ce qu'on appelle un panhypopituitarisme. Donc ça va du déficit isolé au déficit complet. Alors comment va-t-on savoir chez un patient comme le nôtre qui se présente pour un adénome hypophysaire, comment va-t-on savoir s'il a un déficit sur telle lignée ou telle autre.

(20:18 - 21:13)

A cette étape clinique, il faut juste faire un interrogatoire concernant les symptômes liés au déficit des cinq lignées, poser les bonnes questions et à l'étape de l'examen clinique, il faut examiner attentivement le patient, attentivement à la recherche de signes qui pourraient être en faveur d'une insuffisance gonadotrope, thyroïdienne, corticotrope, etc. Donc ça va axe par axe à l'examen clinique. Mais bien sûr, lorsque même et combien même nous n'avons pas de manifestation clinique, ni à l'interrogatoire ni à l'examen clinique, nous devons compléter par une exploration hormonale complémentaire pour identifier ces déficits, même s'ils n'ont pas de manifestation clinique.

(21:14 - 22:01)

Pour éliminer et rechercher les signes d'insuffisance antihypophysaire, dans le cas de la

dénommement fonctionnel, évidemment, nous éliminons aussi les signes d'hypersécrétion. A ce moment là, nous devons compléter par un bilan antihypophysaire et ce que nous appelons communément un hypophysogramme qui va comporter le dosage de la prolactine, le dosage de la FSH, de la LH, de l'oestradiol chez la femme ou bien de la testostérone chez l'homme, le dosage de la TSH et de la T4 libre, le dosage de la cortisolémie de 8 heures seule. On ne réalise pas le dosage de la CTH et pour la GH, tout va dépendre.

(22:02 - 22:25)

Donc, si nous avons un tableau d'achromégalie, comme on a vu dans le cas précédent, il faudra faire l'IGF1 et faire le test d'hyperglycémie provoqué par voie orale sur la GPO. Mais dans ce contexte de secours, nous savons que nous avons un adénome non fonctionnel. Nous avons à écarter à la clinique l'achromégalie.

(22:26 - 23:41)

Il n'y a aucune raison d'aller chercher l'achromégalie, mais nous devons explorer un déficit en GH lorsqu'on a un intérêt à le faire. C'est à dire que chez un adulte comme notre malade, je ne vois pas pourquoi on irait explorer un déficit de l'hormone de croissance en sachant qu'on ne va apporter aucune substitution hormonale et aucun remplacement thérapeutique. Donc, l'intérêt d'explorer l'hormone de croissance va être pertinent chez un enfant, par exemple, qui présente un adénome hypophysaire ou un crâniopharyngéen, par exemple.

Ce sont des tumeurs de la région hypophysaire qui vont impacter la croissance. Et si on a besoin de traiter secondairement par hormone de croissance, il faut objectiver sur le plan des dosages hormonaux un déficit. Donc, à part le cas où nous allons devoir substituer, nous n'avons pas d'intérêt à explorer le déficit en GH si nous n'avons pas l'intention de le substituer.

(23:44 - 25:04)

Alors, en fonction du sexe masculin féminin et en fonction de l'âge de survenu, et donc j'ai parlé depuis tout à l'heure du fait que lorsque cet adénome et cette compression survient chez un enfant en pleine période de croissance et de puberté, nous allons avoir un impact sur la croissance et un impact puberté. Alors que chez l'adulte, nous avons déjà tous les axes qui sont installés, les axes qui sont fonctionnels et nous avons finalement une insuffisance anti-hypophysaire qui est acquise avec des déficits secondaires sur l'axe somatotrope et gonadotrope. Et donc, pour résumer, devant un adénome hypophysaire qui est découvert sur la base de signes compressifs de syndrome tumoral hypophysaire, comme notre malade révélé par des céphalées, des motettes, à la limite, et des fois c'est exceptionnel, mais ça peut se voir un syndrome d'hypertension intracrânienne, lorsque l'imagerie révèle un aspect d'adénome hypophysaire.

(25:05 - 25:51)

Donc, bien sûr, il faut, si l'imagerie n'est pas hypophysaire et qu'elle est juste cérébrale, il faut aller faire réaliser une IRM hypophysaire pour aller voir de bien plus près le processus lésionnel et s'assurer en rechercher les caractéristiques qui sont en faveur d'un adénome hypophysaire. Bien sûr, on va définir la taille. Le microadénome ne va pas se manifester par un syndrome tumoral, mais le macroadénome hypophysaire, lorsqu'il dépasse un centimètre, va avoir d'autant plus de manifestations cliniques et que son volume est important.

(25:51 - 26:21)

Et il va avoir également des manifestations cliniques qui vont dépendre de l'emplacement et de l'invasion des structures avoisinantes. Alors, l'enquête à faire a plusieurs objectifs. Donc, le challenge pour nous est de savoir si cet adénome est sécrétant, cet adénome qui s'est manifesté par un syndrome tumoral hypophysaire ou par décéphalé, est-ce qu'il est sécrétant ou non.

(26:21 - 26:55)

Donc, nous cherchons les signes d'achromégalie, d'hypercorticisme et les signes d'hyperprolactinémie. Et puis, nous devons chercher les manifestations qui sont liées au syndrome tumoral hypophysaire. Il ne faut pas omettre d'explorer les troubles visuels éventuels en réalisant une enquête ophtalmologique complète, complétée par l'étude du champ visuel.

(26:55 - 27:39)

C'est très important, c'est essentiel. Et enfin, il faut rechercher le potentiellement sur l'antéhypophyse, sur les fonctions antéhypophysaires et donc réaliser, après l'enquête clinique et l'examen clinique, une exploration hormonale ou un hypophysogramme. Donc, à la suite de cette enquête, chez notre patient, nous nous assurons qu'il a un adénome hypophysaire non fonctionnel lorsqu'on a trouvé qu'il n'a pas de signe d'hypercorticisme, qu'il n'a pas de signe d'achromégalie et qu'il n'a pas de signe en faveur d'hyperprolactinémie.

(27:40 - 28:09)

Ceci d'une part. Et puis, nous réalisons cette enquête clinico-biologique et ophtalmologique afin de décider de la conduite thérapeutique. Donc, qu'allons-nous faire de cette tumeur ? Comment allons-nous la gérer ? De quelle thérapeutique allons-nous décider en fonction de ces données-là ? Aucune sécrétion hormonale.

(28:09 - 28:32)

Nous allons vraiment nous baser sur la taille, le volume de cet adénome et sur les effets qu'il produit au niveau régional. Donc, parce que là, nous n'avons pas de problème endocrinien, sécrétoire. Nous avons plutôt un problème causé par sa localisation, par son volume et par l'envahissement et la compression des structures voisines.

(28:33 - 29:19)

Lorsque cet adénome hypophysaire est en fait un micro-adénome qui a été découvert à l'occasion d'une réalisation d'une TDM cérébrale ou une IRM, on peut appeler ça un incident à l'homme, ou bien il a été découvert lors d'un bilan lésionnel pour une autre cause. À ce moment-là, ce micro-adénome, lorsqu'il n'est pas sécrétant, non fonctionnel, et lorsqu'il n'a pas d'impact sur les voies visuelles, c'est ce qui est le cas en général, ni sur les sécrétions de l'antéhypophyse des cellules avoisinantes. Nous allons tout simplement suivre et observer son évolution.

(29:19 - 30:14)

En général, un micro-adénome hypophysaire ne se transformera pas en macro-adénome, mais il faudra toutefois, d'une manière annuelle, réaliser une enquête clinique, hormonale, et peut-être dans les premiers temps, à une année puis à cinq ans, regarder sur un IRM hypophysaire l'évolution volumétrique de cet adénome. Par contre, lorsque nous sommes en face d'un macro-adénome hypophysaire, qui dépasse 1 cm, ici les probabilités de croissance sont plus importantes. D'emblée, lorsque nous avons une atteinte visuelle, c'est tout à fait une indication d'aller opérer, de réaliser l'exérèse de cet adénome par voie transphénoïdale sur la même technique et la même base pour laquelle on avait vu l'achromégalie.

(30:15 - 30:24)

Donc c'est la même voie d'abord. Cette exérèse, lorsqu'elle est réalisée, est bien faite. Elle va soulager la compression visuelle.

(30:24 - 30:46)

Elle va libérer les cellules de la compression. Et dans ce cas-là, l'insuffisance hypophysaire existante, en général, est récupérée. Nous pouvons, en présence de signes de compression et de déficit hypophysaire, poser également une indication chirurgicale.

(30:47 - 31:29)

Lorsque nous avons un adénome hypophysaire qui est responsable d'un pan hypopituitarisme, même sans compression visuelle, et lorsqu'il écrase les cellules hypophysaires et que nous avons un déficit assez important, le malade sera obligé de recevoir une hormone thérapie substitutive sur plusieurs axes, d'un remplacement de la hormone thyroïdienne, de l'hydrocortisone, etc. C'est une indication, dans ce cas-là, à la chirurgie du macroadénome. La chirurgie du macroadénome, en général, restaure la fonction hypophysaire.

(31:29 - 31:42)

Parce que dans ce cas, dans le cas des adénomes hypophysaires, il s'agit juste d'une compression. Ce n'est pas une invasion histologique. Il s'agit juste d'une compression qui est, en

général, réversible.

(31:42 - 31:54)

Et une fois la chirurgie, lorsqu'elle est réalisée, dans le bon ordre, qu'elle est réussie, elle restaure le fonctionnement normal des cellules avoisinantes.